



安全資料表

本安全資料表符合下列要求： CNS 15030、臺灣

產品代碼 HRLS00043

產品名稱 Silver Complex Solution

修訂日期 18-四月-2023

修訂編號 1

一：化學品與廠商資料

化學品名稱

產品名稱 Silver Complex Solution

目錄編號 1610462, 1610462EDU

其他名稱

同義名稱 無。

純物質／混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台
北南京东路四段126号 14F-B， 邮编： 10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

依據化學品全球調和制度(GHS)，此產品並非危害物質或混合物

腐蝕／刺激皮膚物質	第2級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	第2A級
急性水生毒性	第1級
慢性水生毒性	第1級

標示內容

**警示語**
警告**危害警告訊息**

依據化學品全球調和制度(GHS)，此產品並非危害物質或混合物

造成皮膚刺激

造成嚴重眼睛刺激

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響

危害防範措施**危害防範措施 - 預防**

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

避免排放至環境中

穿戴防護手套/衣物和眼睛/面部防護罩

如皮膚沾染：用大量水和肥皂清洗

如發生皮膚刺激，求醫/送醫

脫掉所有受沾染的衣物，清洗後方可重新使用

如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗

如仍覺眼睛有刺激，求醫/送醫

收集溢漏

危害防範措施 - 處置

按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

其他危害**三：成分辨識資料****純物質**

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
硝酸銀	7761-88-8	1 - 2.5
硝酸鉍	6484-52-2	1 - 2.5

四：急救措施**不同暴露途徑之急救方法****一般建議**

出示此安全技術說明書給現場的醫生。

吸入

移至新鮮空氣處。如出現症狀，立即就醫治療。

皮膚接觸

立即用肥皂和大量的水沖洗至少15分鐘。若刺激擴大並持續，就醫治療。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。沖洗時保持眼睛睜開。切勿搓揉患處。若刺激擴大並持續，就醫治療。

食入	漱口。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。不得誘導嘔吐。呼叫醫師。
最重要症狀及危害效應	可能導致眼睛發紅和流淚。燒灼感。
對急救人員之防護	避免接觸皮膚、眼睛或衣物。穿著個人防護服(參見第8節)。
對醫師之提示	對症治療。

五：滅火措施

適用滅火劑	
適用滅火劑	請使用適當地境況與周遭環境的滅火措施。
不適用的滅火劑	無可用資訊。
滅火時可能遭遇之特殊危害	
滅火時可能遭遇之特殊危害	未知。
特殊滅火程序	需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。
消防人員特殊防護設備和防範措施	消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法

個人應注意事項，防護設備及緊急步驟	
個人應注意事項	避免接觸皮膚、眼睛或衣物。確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。
其他資料	請參閱第7和第8部分所列的防護措施。
對於緊急應變人員	使用第 8 節推薦的個人防護設備。
環境注意事項	在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。
清理方法	在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。收集並移至適當標示的容器。
二次危害防範	遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法

處置	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
儲存	請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。
應避免之物質	強酸。強鹼。強氧化劑。

八：暴露預防措施

工程控制	淋浴 洗眼台 通風系統。
控制參數	
八小時日時量平均容許濃度/短時間時量 平均容許濃度/最高容許濃度	

化學品名稱	臺灣	ACGIH TLV
-------	----	-----------

硝酸銀 7761-88-8	TWA: 0.01 mg/m ³ STEL: 0.03 mg/m ³	TWA: 0.01 mg/m ³ Ag
------------------	---	--------------------------------

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備**呼吸防護**

在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。

手部防護

戴適當的手套。 防滲透手套。

眼睛防護

如果有可能發生飛濺，戴有側護罩的安全眼鏡。

皮膚及身體防護

穿適當的防護服。 長袖衫。

衛生措施

穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。

九：物理及化學性質**基本物理及化學性質之資料****外觀(物質狀態、顏色等)****物質狀態****顏色**

水溶液

液體

無色的

氣味**嗅覺閾值**

無氣味

無可用資訊

特性

值

備註 • 方法**pH 值****熔點/凝固點****沸點/沸點範圍**

> 100 ° C / 212 ° F

閃火點 (開背或閉杯)**揮發速率****易燃性(固體、氣體)****爆炸界限**

易燃或爆炸上限

易燃或爆炸下限

蒸氣壓**蒸氣密度****密度****水溶性**

可混溶於水

溶解度**辛醇／水分配係數(log Kow)****自燃溫度****分解溫度****運動粘度****動力粘度**

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

其他資料**VOC含量**

不適用

十：安定性及反應性**安定性**

正常條件下穩定。

反應性

無可用資訊。

對機械衝擊敏感

無

對靜電放電敏感	無
特殊狀況下可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。
應避免之狀況	基於提供的資訊無任何已知的情況。
應避免之物質	強酸。 強鹼。 強氧化劑。
危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一：毒性資料

暴露途徑

吸入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。
眼睛接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼睛刺激。(基於成分)。 可能造成發紅，發癢和疼痛。
皮膚接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成皮膚刺激。(基於成分)。
食入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。
症狀	發紅。 可能導致眼睛發紅和流淚。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服)	38,356.10 mg/kg
ATEmix (經皮)	71,428.60 mg/kg

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
硝酸銀	= 1173 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	> 750 µ g/m³ (Rat) 4 h
硝酸銨	= 2217 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	> 88.8 mg/L (Rat) 4 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕／刺激皮膚物質	基於成分的可得資料進行分類。 造成皮膚刺激。
嚴重眼損傷/刺激	基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。
呼吸道或皮膚過敏	基於可用數據，不符合分類標準。
生殖細胞致突變性	基於可用數據，不符合分類標準。
致癌物質	基於可用數據，不符合分類標準。

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分。

化學品名稱	國際癌症研究機構 (IARC)
硝酸銀	Group 2A
硝酸銨	Group 2A

說明

IARC(國際癌症研究機構)

2A類 - 很有可能對人體致癌

生殖毒性物質

基於可用數據，不符合分類標準。

特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 基於可用數據，不符合分類標準。

特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露 基於可用數據，不符合分類標準。

標的器官影響

眼睛。皮膚。鼻中隔。

吸入性危害物質

分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性

對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響。

水生毒性未知

0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類／水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
硝酸銀	-	LC50: 0.00512 - 0.00787mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>) LC50: 0.009 - 0.02mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 0.0242 - 0.0484mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 0.05 - 0.07mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 0.001339 - 0.001637mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.0075mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 0.00839 - 0.1802mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 0.00452 - 0.00638mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 0.00181 - 0.00214mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: 0.0064 - 0.0106mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =0.009mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: =0.0027mg/L (96h, <i>Cyprinus carpio</i>)	-	EC50: =0.0006mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 0.0008 - 0.001mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>) EC50: 0.0008 - 0.0011mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

持久性及降解性

無可用資訊。

生物蓄積性

對於本品無數據。

組分資訊

化學品名稱	分配係數
硝酸鉍	-3.1

土壤中之流動性

無可用資訊。

其他不良效應 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項
使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法
職業安全衛生法
勞工作業場所容許暴露標準
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層的物质蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories，環境健康與安全	地址	電話
製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期	18-四月-2023

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第 八 部分: 暴露預防措施

TWA	TWA(時間加權平均濃度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
上限	最大限值	*	皮膚指示
C	致癌物		

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR)
美國環境保護局 ChemView 數據庫
歐洲食品安全局(EFSA)
EPA (環境保護局)
急性暴露指導水準 (AEGL(s))
美國環境保護局聯邦殺蟲劑, 殺菌劑和殺鼠劑法令
美國環境保護局高產量化學品
食品研究雜誌 (Food Research Journal)
有害物質數據庫
國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)
日本 GHS 分類
澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)
NIOSH(國家職業安全與健康研究所)
國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)
國家醫學圖書館
國家毒理學計劃(NTP)
新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)
經濟合作與發展組織環境, 健康和安全出版物
經濟合作與發展組織高產量化學品方案
經濟合作與發展組織篩選信息數據集
RTECS(化學物質毒性效應資料庫)
世界衛生組織

修訂說明

對整個 SDS 進行重大更改。審查所有章节。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念, 本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南, 並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質, 可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質, 除非文中另有規定

安全資料表結束